

Relatório Final: Disciplina de Princípios e Padrões de Projeto

Autor: Matheus Vieira de Assis | **Matrícula:** 12421BCC040 | **Data:** 07/07/2026

1. INTRODUÇÃO

Este relatório documenta o projeto final da disciplina, focado no desenvolvimento de um *framework* de *Quiz* em Java e na implementação de duas aplicações práticas derivadas, visando demonstrar a aplicação de padrões de projeto e o reuso de software.

2. CONTEXTUALIZAÇÃO

O desenvolvimento de aplicações semelhantes do zero gera código redundante e desperdício de tempo. Jogos de *Quiz* compartilham a mesma lógica central, variando em poucos pontos. A criação de um *framework* em Java resolve esse problema ao isolar a estrutura comum, aplicando padrões de projeto para garantir o reuso de código e a criação rápida de novas versões do jogo.

3. RESULTADOS

A arquitetura desenvolvida mostrou-se altamente funcional e versátil. A centralização da lógica de negócio no *framework* permitiu o desenvolvimento ágil e estável de duas aplicações com propostas totalmente distintas

Quiz de programação (Java Swing) : Validou a integração do *framework* com uma interface gráfica. O núcleo genérico se comportou muito bem para interações orientadas a eventos.

Quiz de Omori (Console) : Validou a versatilidade do *framework*, se comportando de maneira perfeita independente do tipo da interface de exibição.

O projeto prático demonstrou que a aplicação de princípios e padrões de projeto contribui significativamente para o desenvolvimento de um código mais legível, organizado e de fácil manutenção. Além disso, o baixo acoplamento entre a lógica central e os demais componentes da aplicação torna o sistema altamente extensível e versátil, permitindo sua adaptação a diferentes cenários

4. CONCLUSÃO

O projeto cumpriu com sucesso os seus objetivos pedagógicos e técnicos. A implementação do *framework* provou a eficácia dos princípios e padrões de projeto estudados, demonstrando como uma arquitetura bem planejada reduz drasticamente a redundância e facilita a extensão do software